So sánh dữ liệu dự án hiện tại và bộ mô hình trong tài liệu ADB

Hai cột đặt cạnh nhau, cùng một tiêu chí ở mỗi hàng. Bản đối chiếu đọc trực tiếp các tệp của **work** và đủ 11 trang tài liệu ADB, ngày 13/10/2026.

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Mục tiêu chính	Chuẩn hóa mạng xe máy và chọn **30 tuyến khảo sát từ 60 ứng viên**. Chuẩn bị thu nhận dữ liệu để nghiên cứu vận hành và chu trình lái.	Mô phỏng **giao thông và phát thải** ngày thường trung bình, so sánh kịch bản cơ sở với kịch bản cấm xe máy xăng trong đa giác LEZ.
Dữ liệu đã có	183 ô OSM hoàn tất; mạng đường, đồ thị có hướng, đa giác A/B/C, biến hạ tầng, bộ 60/30 và biểu mẫu. **0 chuyến, 0 điểm GPS đo thực.**	PDF mô tả mạng, nhu cầu đi lại, lưu lượng, tốc độ, VKT và phát thải. **Chưa tìm thấy gói bảng nguồn mô hình trong work.**
Kết luận về quan hệ	Dự án trên máy đang dùng bộ OSM chốt **01/10/2026** và quy trình chọn tuyến riêng.	Trang 1 ghi dự án **adb-lez**, gói kết quả **v3_2026-09-30**. Không có bằng chứng trong PDF rằng kết quả này sinh từ work.

Cách hiểu: bộ mô hình có thể bổ sung hoạt động giao thông cho dự án khảo sát. Nó không tự thay thế mạng định tuyến, ranh giới, điều kiện xe máy hoặc dữ liệu đo thực. Các số ở cột phải được ghi theo PDF, chưa tái tính từ dữ liệu gốc.

Nội dung: nguồn và thời điểm (2); cấu trúc mạng (3); ranh giới (4); thuộc tính và VKT (5); thời gian/GPS (6); phương pháp/chỉ tiêu (7); phát thải (8); độ tin cậy (9); tệp cần có để dùng chung (10); nguồn đối chiếu (11).

1. Nguồn dữ liệu, thời điểm và phạm vi

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Nguồn gốc / nơi lưu	Dữ liệu OSM được tải bằng Overpass và lưu tại **work/data/hanoi_tiles**. Tệp báo cáo latest chỉ tới đúng thư mục phiên bản sinh mạng và chọn tuyến.	PDF ghi đường dẫn tương đối **adb-lez/data/hanoi_lez_model_results/v3_2026-09-30/**. Chưa xác định được thư mục này nằm trên máy nào. [A, tr.1]
Thời điểm dữ liệu	OSM: **01/10/2026 00:00 UTC**. Báo cáo chọn hiện hành hoàn thành 06/10/2026; khảo sát thực địa vẫn chưa có dữ liệu. [W2, W4, W8]	Mạng OSM cuối **2025/đầu 2026**; nhu cầu đi lại 07/02-30/04/2025; tốc độ Grab 02-04/2026; khảo sát cơ cấu xe máy được dẫn từ 2024. [A, tr.6,10]
Nguồn bổ sung	Thẻ OSM, tài liệu đề tài và hình học ranh giới kỹ thuật. Chưa có lưu lượng mô hình ADB hoặc GPS chiến dịch thực trong bộ đang đối chiếu.	GPS điện thoại ẩn danh của Quadrant; dân số WorldPop 2020 để mở rộng nhu cầu; dữ liệu tốc độ Grab; nghiên cứu và hệ số phát thải. [A, tr.6,10]
Phạm vi không gian	Đa giác Hà Nội đang dùng trong dự án; **183 ô tải đã hoàn tất**. Phạm vi này được giữ cho mạng và các lớp A/B/C. [W1, W3]	Hà Nội và vùng xung quanh, khoảng **3.350 km²**; kinh độ 105,29-106,02°E, vĩ độ 20,56-21,39°N. Có đa giác miền mô hình riêng. [A, tr.6]

Hệ quả: dùng chung nguồn OSM không có nghĩa dùng chung bản trích xuất, miền không gian hay tập đường. Mỗi thuộc tính ghép thêm phải giữ năm dữ liệu, phiên bản và nguồn của bộ mô hình.

2. Cấu trúc mạng, mã định danh và đơn vị

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Đếm đối tượng	**254.379 way OSM**; 567.934 đoạn nguồn; 448.317 phần sau cắt phạm vi; **708.233 cung có hướng** trong đồ thị định tuyến. Số đoạn/phần/cung đã kiểm tra lại trong GeoPackage. [W2]	PDF ghi **341.457 links**, mỗi link là một đoạn mạng mô hình. Không có bảng gốc để đếm lại hoặc chứng minh link tương ứng một-một với đoạn/phần/cung của work. [A, tr.4,6]
Chiều dài mạng	Mạng tạm xe máy sau lọc và giao cắt: **27.738,368 km**, gồm RC và đoạn nối. Mẫu số RC1-RC4 dùng chấm cơ cấu: **22.425,963 km**. [W3, W4]	Khoảng **29.500 km** đường, gồm đường dân cư và đường dịch vụ. Đây là mạng mô hình; PDF không nêu đây là cùng bộ lọc xe máy/RC của work. [A, tr.6]
Mã và quan hệ	way_id, segment_id, part_id, arc_id và route_id. Một đường OSM có thể tách thành nhiều phần và cung; tuyến lưu thứ tự cung, hướng và hạn chế rẽ.	link_id nối các bảng trong mô hình; osm_way_id giúp nhận diện đường OSM. from_node/to_node là mã nút mô hình, không được mặc định bằng mã nút của work. [A, tr.4]
Hình học / định dạng	OSM gốc JSON; mạng/lớp tuyến GeoPackage, ma trận CSV, đồ thị JSON nén. Hình học mạng và chiều dài đo bằng **EPSG:3405, đơn vị mét**.	Mạng GeoPackage hoặc CSV nén; giao thông/phát thải có Parquet hoặc CSV nén. Hình học WGS84; trường length_km, tốc độ km/h và các trường mang đơn vị. [A, tr.4-5]

Không lấy 27.738/29.500 làm tỷ lệ bao phủ. Hai tổng khác phạm vi, thời điểm, cách chia đoạn và bộ lọc. Khi nối dữ liệu, cần đối chiếu hình học và hướng; chỉ trùng osm_way_id chưa bảo đảm khớp đúng phần đường.

3. Ranh giới LEZ và điều kiện xe máy

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Định nghĩa vùng	**A:** hình học kỹ thuật khu thí điểm LEZ2027 KV1/KV2/KV3, diện tích tham chiếu 3,6 km², không phải toàn bộ Vành đai 1. **B:** LEZ2030 theo Vành đai 3 trừ A. **C:** phần Hà Nội ngoài LEZ2030. Chưa xác minh GIS chính thức. [W3]	Một đa giác LEZ **23,9 km²** bao phủ khu trung tâm. PDF không xác nhận đây là cùng đa giác A hay LEZ2030 của work; tên LEZ không đủ để coi hai vùng giống nhau. [A, tr.1]
Gắn trong / ngoài	Kiểm tra **toàn hình học tuyến** trong vùng được yêu cầu; phần cắt qua biên hoặc dải bất định bị loại khỏi mạng sinh ứng viên theo cấu hình. [W3, W4]	Một link được gắn trong LEZ nếu **điểm giữa link nằm trong đa giác**. Link có nhãn trong vẫn có thể có một phần hình học ở ngoài. [A, tr.1,4]
Quyền đi / cấm xe	OSM chỉ cho mạng xe máy tạm; G1 pháp lý và G4-G6/C6 còn cần hiện trường. Nhãn A/B/C không tự xác nhận hạn chế đang được thực thi.	Kịch bản cơ sở bỏ xe tải chạm LEZ; kịch bản thứ hai thêm cấm xe máy xăng. Các lệnh cấm áp dụng cả ngày trong mô hình; allowed_modes là đầu vào mô hình. [A, tr.1,7,11]



work: không đạt thuần vùng



Mô hình: nhãn trong LEZ

Sơ đồ minh họa quy tắc trên cùng một đoạn cắt qua biên, không phải bản đồ thật. Điểm giữa ở trong không bảo đảm toàn đoạn hay toàn tuyến ở trong.

4. Thuộc tính hạ tầng và hoạt động xe

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Loại đường / số làn	RC1-RC4 là nhóm nghiên cứu ánh xạ từ OSM. Thẻ số làn được giữ cùng tỷ lệ chiều dài có dữ liệu; giá trị thiếu không tự thành 0. [W4, W5]	road_class giữ nhóm đường OSM; có lanes_ab/lanes_ba theo hai hướng. PDF chưa trình bày nguồn đo/độ đầy đủ của từng giá trị số làn. [A, tr.4]
Tốc độ	maxspeed là **tốc độ giới hạn theo thẻ OSM**. Giá trị mô hình chấm điểm khi thiếu được lưu riêng; hiện chưa có tốc độ GPS đo trên bộ 30. [W4, W8]	Có tốc độ đường thông thoáng hiệu chỉnh bằng Grab ban đêm và tốc độ ùn tắc ước tính theo khung giờ. Tốc độ mô hình bị chặn dưới **5 km/h**, không phải chuỗi tốc độ tức thời. [A, tr.5,7]
Lưu lượng / năng lực	Bộ biến chọn tuyến hiện tại chưa có lưu lượng xe máy theo giờ hoặc tỷ lệ lưu lượng/năng lực đường từ gói ADB. Chủ yếu dùng RC, số làn, tốc độ giới hạn, nút, đèn và một chiều.	Có xe/giờ theo nhóm xe, tổng xe/giờ, năng lực đường theo xe con quy đổi và tỷ lệ lưu lượng/năng lực; tách link × hướng × khung giờ. [A, tr.5]
VKT: quãng đường tất cả xe chạy	Chiều dài mạng đếm đường vật lý; chiều dài mẫu đếm lượt tuyến đi qua. **Không phải tổng quãng đường xe máy chạy trong thành phố.**	VKT có đơn vị **xe-km/giờ hoặc xe-km/ngày**. PDF ghi xe máy xăng 60,5 triệu xe-km/ngày ở kịch bản cơ sở; đây là kết quả mô hình. [A, tr.5,10]

Phân biệt mẫu số: một đoạn dài 2 km có 1.000 xe máy đi hết đoạn trong một giờ tương ứng 2.000 xe-km/giờ. Đây là ví dụ đơn vị, không phải số đo. Không ghi tốc độ mô hình vào maxspeed, hoặc số làn mô hình vào trường quan sát thực địa.

5. Thời gian, GPS và dữ liệu thực địa

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Khung thời gian	Lịch nghiên cứu đề xuất: **07-09, 10-12, 17-19 giờ** theo giờ Hà Nội; số lần lặp đề xuất 2. Đây là kế hoạch, chưa phải các chuyến đã đo. [W6]	Năm khung ngày thường: **00-05, 05-10, 10-16, 16-21, 21-24 giờ**. Đầu ra là giờ trung bình trong mỗi khung. [A, tr.6]
Dữ liệu đang có	Tệp trips.csv và gps_points.csv đầu vào hiện chỉ có tiêu đề: **0 chuyến thực, 0 điểm GPS thực**. Đã có cấu trúc và bộ xử lý để nhập số đo sau này. Demo được tách khỏi dữ liệu thật. [W8-W10]	Nhu cầu đi lại từ GPS điện thoại 2025; hiệu chỉnh tốc độ bằng Grab 2026. Đây không phải dữ liệu thiết bị gắn trên 30 tuyến của work. Chưa có các bảng nguồn này trên máy để kiểm tra trực tiếp. [A, tr.5-7]
Độ chi tiết vận hành	Khi có số đo, từng điểm gồm thời gian, tọa độ và tốc độ; xử lý kiểm tra lỗi, ghép vào tuyến và tính dừng/chạy, tăng/giảm tốc. **Chưa có kết quả thực hoặc chu trình lái.**	Tốc độ cân bằng tĩnh trung bình khung giờ; không có chuỗi tăng tốc, giảm tốc hay thời gian dừng theo giây của từng chuyến trong gói được mô tả. [A, tr.5,11]
Kiểm chứng / giới hạn	Đã kiểm tra cấu trúc đồ thị và hình học đề xuất. Tính đúng hạ tầng, quyền xe máy và an toàn chạy lặp vẫn cần bằng chứng có ngày đo. [W4, W7]	PDF đối chiếu tốc độ với khoảng 13.000 link đường chính khớp Grab. Trung bình khung làm bẹt đỉnh; mô hình đánh giá mức giảm tốc ban ngày thấp hơn quan sát khoảng 2,5-3,5 điểm %. [A, tr.7,9]

Hệ quả: có thể dùng mô hình để lập giả thuyết về giờ đo và mức ùn tắc. Không dùng tốc độ trung bình của mô hình để tạo chuyến đo giả, thay bằng chứng thực địa hoặc dựng chu trình lái như đã quan sát.

6. Phương pháp và chỉ tiêu đầu ra

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Bài toán / thuật toán	Sinh ứng viên trên mạng có hướng và hạn chế rẽ; chọn từng tuyến theo điểm C1-C7, sau đó thử hoán đổi hữu hạn. Giữ cơ cấu A/B/C và trong/ngoài được yêu cầu. [W4, W5]	Phân bổ nhu cầu đi lại theo cân bằng giao thông tĩnh, dùng AequilibraE; sau đó tính tốc độ và phát thải. Mô hình lựa chọn phương tiện phân lại chuyến xe máy chạm LEZ. [A, tr.6-7]
Đối tượng đầu ra	**60 ứng viên A20/B20/C20**; chọn **30 tuyến A10/B8/C12** = 18 trong/12 ngoài LEZ2030. Mỗi tuyến có mã, thứ tự cung, hình học, biến hạ tầng và trạng thái khảo sát.	341.457 link và **4.167 vùng nhu cầu dạng ô lục giác H3**; kết quả theo link/hướng/khung giờ/nhóm xe. PDF không mô tả quy trình chọn 30 tuyến khảo sát. [A, tr.4-6]
Cơ cấu và trọng số	D so cơ cấu **chiều dài RC** của mẫu với mạng. Trọng số C1-C7: **25/15/15/15/10/10/10%**. X chuẩn hóa min-max trên tập 60; dữ liệu ước lượng tách khỏi thô. [W4, W5]	Các đại lượng là nhu cầu đi lại, lưu lượng, xe con quy đổi, tốc độ và hệ số phát thải. Tốc độ tổng hợp có trọng số xe-km. Không có trọng số chọn C1-C7 tương ứng trong PDF. [A, tr.5-7]
Số liệu tổng kết	Bộ 30: đi qua **274,031 km** toàn tuyến; đường RC không trùng **240,899 km**; D chung **0,365187**. [W4]	Cơ sở: **80,3 triệu xe-km/ngày** và 15,35 triệu chuyến xe/ngày theo PDF. Các đại lượng có thời gian và số xe, không tương đương chiều dài bộ tuyến. [A, tr.1-2]

Không so trực tiếp D với phần trăm giảm phát thải. D đo lệch cơ cấu chiều dài mẫu, không phải sai số mô hình hoặc lượng ô nhiễm. Muốn đánh giá đại diện theo hoạt động xe, cần thêm thước đo và mẫu số riêng, công bố bên cạnh D hiện tại.

7. Phát thải, nhóm xe và kịch bản

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Nhóm xe	Mạng phục vụ định tuyến xe máy; chưa có tỷ lệ lưu lượng theo từng nhóm xe hoặc cơ cấu đội xe theo tiêu chuẩn khí thải được dùng trong bộ 30.	Sáu nhóm: xe máy xăng, xe máy điện, ô tô, bán tải/xe tải nhẹ, xe tải, xe buýt. Tỷ lệ chuyển lần lượt **75/5/10/7/2/1%** là đầu vào cố định. [A, tr.6]
Phát thải	Sản phẩm hiện tại chưa có bảng phát thải theo đoạn đường hoặc theo chuyến đo. Chiều dài và số làn không tự đủ để tính phát thải đại diện.	Có CO, HC, NOx, PM10 và PM2.5; tách khí thải với bụi do mài mòn lốp/phanh/mặt đường. Hệ số g/km phụ thuộc tốc độ, nhóm xe và cơ cấu đội xe. [A, tr.5,10]
Kịch bản và kết quả	Đang chuẩn bị thiết kế khảo sát theo các mốc vùng nghiên cứu. Chưa mô phỏng tác động một lệnh cấm xe máy và chưa tính phần trăm giảm ô nhiễm.	Trong miền mô hình, kịch bản cấm xe máy xăng làm **PM2.5 tổng giảm 5,4%** nhưng **NOx tăng 1,6%**. Đây là kết quả có điều kiện của mô hình, không phải số đo hay dự báo cho ranh giới 2030 của work. [A, tr.1-2]
Đơn vị / tổng hợp	Độ dài mét/km; phần trăm chiều dài có dữ liệu và độ phủ. Sau đo mới có chỉ tiêu tốc độ, thời gian và gia tốc có mẫu số riêng. [W4, W9-W10]	Theo đoạn/khung: g/giờ; tổng ngày = tổng g/giờ × số giờ từng khung. Bảng tổng có kg/ngày, bảng trình bày ở trang 1 dùng tấn/ngày. VKT là xe-km/ngày. [A, tr.1,5]

Ví dụ diễn giải: mô hình có thể giảm khí thải xe máy nhưng tăng một số phát thải từ phương tiện thay thế. Không chuyển các tỷ lệ kết quả này sang bộ 30 nếu chưa dùng cùng đầu vào, phạm vi và kịch bản.

8. Độ tin cậy, thiếu dữ liệu và khả năng dùng chung

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Điểm mạnh hiện có	Giữ dữ liệu OSM gốc và mã kiểm tra; có mạng/tuyến cụ thể để khảo sát, đúng phiên bản và thứ tự cung. Đã kiểm tra kết quả tải, đồ thị và hình học trên máy.	Mô tả đồng thời nhu cầu, lưu lượng, tốc độ và phát thải, với bảng đơn vị và tham chiếu nguồn. Có đối chiếu tốc độ với Grab, thuận lợi làm lớp tham khảo. [A, tr.4-11]
Điểm chưa xác minh	Chưa có GPS thực; thẻ số làn/tốc độ có phần khuyết; ranh giới kỹ thuật và quyền xe máy chưa xác minh đầy đủ. A×RC1 vẫn chưa có trong tập tuyến. [W3-W4, W8]	Chưa kiểm tra gói CSV/Parquet/GPKG gốc. PDF nêu cơ cấu ô tô/xe tải/xe buýt là giả định; nguồn hệ số lựa chọn phương tiện chưa được ghi đầy đủ. [A, tr.7,10-11]
Giới hạn tính đại diện	Đạt số lượng A10/B8/C12 chưa chứng minh đại diện hoạt động xe máy. D và độ phủ hình học không thay số liệu giao thông hoặc bằng chứng hiện trường.	Khoảng **33%** chuyến nội vùng nhu cầu không được đưa lên mạng và không tính phát thải mạng. Chưa tính khởi động nguội, bay hơi nhiên liệu hoặc bụi đường tái cuốn. [A, tr.6,11]
Điều kiện bổ sung	Giữ work làm nền mạng và bộ tuyến. Lớp mô hình ghép thêm phải có nguồn, năm, hướng, khung giờ và độ tin cậy riêng; không ghi thành số đo thực.	Cần gói dữ liệu gốc và kiểm tra mã/hình học, nhóm RC, ranh giới và đơn vị. Có thể bổ sung hoạt động xe hoặc tốc độ mô hình; không tự xác nhận G1-G6, C6 hay tính khả thi của A×RC1.

Phạm vi kết luận: chỉ so sánh bộ work đã đọc với những gì PDF mô tả. Không kết luận bộ nào chính xác hơn toàn diện, không chứng nhận cơ quan phát hành và không khẳng định thư mục adb-lez không tồn tại ở nơi khác.

9. Tệp cần có để kết hợp hai bộ dữ liệu

Tiêu chí	DỰ ÁN HIỆN TẠI - work	BỘ MÔ HÌNH TRONG TÀI LIỆU ADB
Để ghép dữ liệu	Có mạng, đa giác, bộ tuyến, mã OSM và phiên bản của work. Cần tạo bảng đối chiếu nhiều-một/nhiều-nhiều khi cách chia đoạn khác nhau.	Cần MANIFEST.csv; network/links.gpkg hoặc links.csv.gz; traffic_by_link_period_baseline.parquet; inputs/model_domain.geojson, lez_zone.geojson và time_periods.csv. Nếu tính phát thải, lấy thêm các bảng phát thải và hệ số. [A, tr.4]
Kiểm tra trước khi dùng	Giữ bộ work làm mốc; đối chiếu từng phần đường, nhóm RC, hướng và vùng. Báo tỷ lệ phần mạng khớp được và phần không khớp, không sửa mã nguồn cũ để ép khớp.	Đọc mã kiểm tra của gói; đối chiếu phiên bản, tọa độ, chiều dài, đơn vị và khung giờ. Dùng đa giác của mô hình để kiểm tra khác biệt trước khi quy về A/B/C của work.
Đầu ra có thể bổ sung	Lớp đối chiếu trên mạng hiện tại với lưu lượng/tốc độ mô hình có nhãn nguồn riêng; bảng đánh giá từng tuyến theo hoạt động xe. D và các biến OSM gốc vẫn được giữ.	Các trường phù hợp được ghép từ bảng nguồn; trường không đủ căn cứ giữ thiếu. Nhãn allowed_modes, tốc độ trung bình hay hệ số phát thải không chuyển thành bằng chứng đo thực.

Chưa có kết quả ghép ở bước này. Báo cáo là bản đối chiếu dữ liệu và điều kiện sử dụng. Chưa tải gói mô hình, chưa đổi bộ 30, chưa sửa OSM hoặc ranh giới; chưa tính mức hoạt động hay phát thải của từng tuyến từ dữ liệu ADB.

10. Nguồn đối chiếu và khả năng kiểm tra lại

Các chỉ tiêu của work được đọc từ báo cáo hiện hành và kiểm tra thêm tệp thực. Cột mô hình lấy theo PDF; đây không phải kiểm chứng độc lập các bảng dữ liệu của adb-lez.

Nguồn dự án đã đọc trực tiếp
[W1] work/reports/overpass/completion_audit.json
[W2] work/reports/network/latest_network_report.json
[W3] work/reports/sampling/latest_sampling_abc.json
[W4] work/reports/selection/latest_selection_30.json
[W5] work/config/selection_30.json
[W6] work/config/field_workflow.json
[W7] work/reports/field/latest_field_workflow.json
[W8] work/reports/trips/latest_real.json
[W9] work/config/trip_processing.json
[W10] work/docs/lez/TRIP_PROCESSING.md

[A] ADB.pdf, đủ 11 trang
Tiêu đề: Hanoi LEZ traffic and emissions model: results package. Phiên bản v3 ngày 30/09/2026.

Trang 1-3: đường dẫn gói, hai kịch bản, đa giác LEZ, số liệu và bản đồ kết quả.
Trang 4-5: danh sách tệp, từ điển cột và đơn vị.
Trang 6-7: miền mô hình, nguồn đầu vào, thời gian, phân bổ giao thông và hiệu chỉnh.
Trang 8-9: bản đồ lưu lượng, tốc độ và biến động theo giờ.
Trang 10-11: cơ cấu đội xe, hệ số phát thải, giả định và giới hạn.

Đã kiểm tra thêm trong work: số dòng tiles.csv, selected_routes.csv, trips.csv, gps_points.csv; số đối tượng trong network.gpkg; ma trận mạng RC. Đã tìm tên tệp của gói mô hình trong work, không có kết quả phù hợp.

Tệp kiểm tra kèm PDF: lưu nguồn và SHA-256 để nhận biết thay đổi về sau. Các bảng nguồn mô hình chưa được cung cấp nên không có mã kiểm tra nội dung của chúng.